गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाएँ

Pregnancy and Stages of Prenatal Development

प्रसव पूर्व विकास की संकल्पना

निषेचन से जन्म तक होने वाले परिवर्तन प्रसव पूर्व विकास (**Prenatal Development**) हैं। एक कोशिका से बहुकोशिकीय संरचना, अंगों का निर्माण, शरीर की वृद्धि और कार्यों की परिपक्वता इस अवधि में होती है। गर्भावस्था में गर्भवती महिला के शरीर में भी अनेक अनुकूलन होते हैं।

विकास का महत्त्व

यह अवधि जन्म के समय स्वास्थ्य और आगे की क्षमताओं का आधार बनाती है। आनुवंशिक संरचना, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, अपरा का कार्य और पर्यावरणीय अनुभव योगदान देते हैं। किसी एक कारक से पूरे भविष्य का निश्चित निर्णय नहीं होता।

पहलू	प्रमुख अध्ययन
संरचना का निर्माण	कोशिका विभाजन, ऊतक और अंग
वृद्धि	लंबाई, वजन और शरीर के अनुपात
कार्यात्मक परिपक्वता	तंत्रिका, श्वसन और अन्य प्रणालियाँ
सहायक वातावरण	अपरा, गर्भनाल और गर्भजल

दो परस्पर जुड़े विषय

भ्रूण का विकास जैविक क्रम बताता है। गर्भावस्था की देखभाल उस विकास तथा मातृ स्वास्थ्य को सहारा देती है। दोनों को जोड़कर समझना आवश्यक है।

अवधि की व्याख्या

लगभग 40 सप्ताह की गर्भावस्था सामान्यतः अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी जाती है। निषेचन से गिनी अवधि सामान्यतः लगभग 38 सप्ताह होती है।

> सप्ताह की संख्या के साथ उसका आधार अवश्य देखें। विकास की आयु और चिकित्सीय गर्भकालीन आयु को बिना अंतर बताए न मिलाएँ।

जनन कोशिकाएँ और प्रजनन संरचनाएँ

Gametes and Reproductive Structures

युग्मक (Gametes)

शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका और द्वितीयक अंडाणु स्त्री जनन कोशिका है। सामान्यतः प्रत्येक युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। इनके मिलने से युग्मनज में सामान्य 46 गुणसूत्रों का द्विगुणित संगठन पुनः स्थापित होता है।

स्त्री प्रजनन संरचनाओं की भूमिका

संरचना	प्रमुख भूमिका
अंडाशय (**Ovary**)	अंडाणु का विकास और हार्मोन
अंडवाहिनी (**Fallopian Tube**)	अंडाणु का परिवहन; सामान्य निषेचन-स्थल
गर्भाशय (**Uterus**)	आरोपण और गर्भस्थ विकास का स्थान
गर्भाशय ग्रीवा (**Cervix**)	गर्भाशय का निचला भाग; प्रसव में परिवर्तन

अंडोत्सर्ग (Ovulation)

अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग है। सामान्य 28 दिन के उदाहरण में मध्य चक्र के आसपास हो सकती है, लेकिन वास्तविक चक्र और समय में भिन्नता रहती है। हर महिला में चौदहवें दिन ही अंडोत्सर्ग होना आवश्यक नहीं।

समय और संभावना

शुक्राणु तथा अंडाणु की जीवित रहने की अवधि अलग होती है। निषेचन की संभावना चक्र, अंडोत्सर्ग और अन्य जैविक स्थितियों से प्रभावित होती है।

> गर्भाधान का अर्थ केवल अंडोत्सर्ग नहीं है। अंडाणु का निकलना, निषेचन और आरोपण अलग घटनाएँ हैं।

निषेचन और आनुवंशिक संगठन

Fertilization and Genetic Organization

निषेचन (Fertilization)

सामान्यतः अंडवाहिनी के विस्तृत भाग में शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है। कोशिका के सक्रिय होने और आनुवंशिक सामग्री के संयुक्त संगठन से युग्मनज (**Zygote**) बनता है।

गुणसूत्र और जीन

सामान्य युग्मनज में 23 गुणसूत्र मातृ तथा 23 पितृ पक्ष से मिलते हैं। जीन आनुवंशिक सूचना के कार्यात्मक भाग हैं। अनेक विशेषताएँ अनेक जीन तथा वातावरण के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती हैं।

सामान्य लैंगिक गुणसूत्र प्रतिरूप

सामान्य XX/XY व्यवस्था में अंडाणु X और शुक्राणु X या Y गुणसूत्र दे सकता है। XX तथा XY प्रमुख प्रतिरूप हैं; लैंगिक विकास में जैविक विविधताएँ भी संभव हैं। संतान के इस गुणसूत्र संगठन के लिए महिला को दोष देना वैज्ञानिक रूप से गलत है।

कोशिका विभाजन की शुरुआत

युग्मनज आगे विभाजित होता है। शुरुआती कोशिकाएँ केवल संख्या में नहीं बढ़तीं; आगे उनकी भूमिकाएँ भी अलग होने लगती हैं। कोशिकीय वृद्धि, विभेदीकरण और स्थान-व्यवस्था मिलकर विकास का संगठन बनाते हैं।

निषेचन से आरोपण तक

निषेचित संरचना अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर बढ़ती है। आरोपण गर्भाशय की भीतरी परत में स्थापित होने की प्रक्रिया है।

> निषेचन का सामान्य स्थल अंडवाहिनी है, जबकि सामान्य आरोपण गर्भाशय की भीतरी परत में होता है।

गर्भकालीन आयु और विकास की आयु

Gestational Age and Developmental Age

दो समय-आधार

आधार	गिनती की शुरुआत	सामान्य अनुमान
गर्भकालीन आयु (**Gestational Age**)	अंतिम मासिक धर्म का पहला दिन	लगभग 40 सप्ताह
निषेचन-आधारित आयु (**Post-fertilization Age**)	निषेचन	लगभग 38 सप्ताह

लगभग दो सप्ताह का अंतर

नियमित 28 दिन के चक्र के सामान्य उदाहरण में निषेचन मासिक धर्म शुरू होने के लगभग दो सप्ताह बाद होता है। इसलिए गर्भकालीन आयु, निषेचन-आधारित आयु से लगभग दो सप्ताह अधिक होती है। चक्र और वास्तविक अंडोत्सर्ग में भिन्नता संभव है।

उदाहरण

यदि निषेचन के बाद लगभग 6 सप्ताह बीते हों, तो सामान्य उदाहरण में गर्भकालीन आयु लगभग 8 सप्ताह होगी। भ्रूण-विकास की तालिका पढ़ते समय यह अंतर महत्त्वपूर्ण है।

अपेक्षित प्रसव-तिथि (EDD)

अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से लगभग 280 दिन जोड़ना एक पारंपरिक अनुमान है। अनियमित चक्र, अनिश्चित तारीख या अन्य स्थिति में इसकी सीमा होती है। प्रारंभिक अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सीय जानकारी से अनुमान की पुष्टि या संशोधन होता है।

तारीख और आकार

एक बार विश्वसनीय प्रारंभिक तारीख तय होने पर बाद में छोटा आकार मिलने से तारीख अपने-आप बदलना उचित नहीं; वृद्धि का आकलन भी आवश्यक हो सकता है।

> 40 सप्ताह एक अनुमानित गर्भकाल है, हर गर्भावस्था की निश्चित जन्म-तिथि नहीं।

प्रसव पूर्व विकास की तीन अवस्थाएँ

Three Periods of Prenatal Development

निषेचन से जन्म तक का व्यापक क्रम

बीज अवस्था	भ्रूणीय अवस्था	गर्भस्थ शिशु अवस्था
Germinal	Embryonic	Fetal
विभाजन तथा आरोपण	अंगों की मूल संरचना	वृद्धि तथा परिपक्वता

अवस्था	निषेचन-आधारित अवधि	केंद्रीय परिवर्तन
बीज/अंकुर अवस्था (**Germinal Period**)	पहले लगभग 2 सप्ताह	विभाजन, ब्लास्टोसिस्ट और आरोपण
भ्रूणीय अवस्था (**Embryonic Period**)	तीसरे से आठवें सप्ताह के अंत तक	शरीर की मूल योजना और अंग-निर्माण
गर्भस्थ शिशु अवस्था (**Fetal Period**)	नवें सप्ताह से जन्म तक	वृद्धि, अंगों का विकास और परिपक्वता

शब्दों की व्याख्या

जैविक अर्थ में शुरुआती विकसित जीव को embryo और आठ पूर्ण निषेचन-सप्ताह के बाद fetus कहा जाता है। मनोविकास की तीन-अवस्था वाली योजना में शुरुआती दो सप्ताह अलग germinal अवस्था के रूप में पढ़े जाते हैं।

गर्भकालीन रूपांतरण

निषेचन-आधारित तीसरा सप्ताह सामान्यतः गर्भकालीन पाँचवें सप्ताह के आसपास है। आठ निषेचन-सप्ताह का अंत लगभग दस गर्भकालीन सप्ताह के अंत से संबंधित है।

अवस्थाएँ और त्रैमासिक

Germinal, embryonic और fetal अवस्थाएँ विकासात्मक विभाजन हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय त्रैमासिक गर्भावस्था के समय-विभाजन हैं। दोनों सूचियाँ एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं।

> यहाँ तीन विकासात्मक अवस्थाओं की अवधि निषेचन से गिनी गई है। त्रैमासिक तालिकाएँ गर्भकालीन आयु पर आधारित होंगी।

बीज अवस्था: विदलन और ब्लास्टोसिस्ट

Germinal Period: Cleavage and Blastocyst

शुरुआती विभाजन (Cleavage)

युग्मनज विभाजित होकर 2, 4 तथा आगे अधिक कोशिकाएँ बनाता है। शुरुआती विभाजन में कोशिका संख्या बढ़ती है, जबकि पूरी संरचना का बाहरी आकार तुरंत उसी अनुपात में नहीं बढ़ता।

प्रमुख संरचनाएँ

संरचना	प्रमुख विशेषता
युग्मनज (**Zygote**)	निषेचन से बनी पहली कोशिका
ब्लास्टोमियर (**Blastomere**)	विदलन से बनी कोशिका
मोरुला (**Morula**)	कोशिकाओं का सघन समूह
ब्लास्टोसिस्ट (**Blastocyst**)	गुहा और अलग कोशिकीय समूह वाली संरचना

ब्लास्टोसिस्ट के भाग

भीतरी कोशिका समूह (**Inner Cell Mass**) आगे embryo के विकास में योगदान देता है। बाहरी ट्रोफोब्लास्ट (**Trophoblast**) आरोपण तथा अपरा के भ्रूणीय भाग के विकास में महत्त्वपूर्ण है। भीतर की गुहा को blastocoel कहा जाता है।

स्थान और समय

मोरुला तथा ब्लास्टोसिस्ट की संरचना निषेचन के शुरुआती दिनों में बनती है। ब्लास्टोसिस्ट सामान्यतः लगभग पाँचवें दिन के आसपास स्पष्ट होती है और आगे आरोपण की प्रक्रिया शुरू होती है।

विभेदीकरण

एक जैसे दिखते कोशिकीय समूह आगे अलग भूमिकाएँ प्राप्त करते हैं। कोशिका विभाजन और कोशिका के कार्य का विभेदीकरण अलग लेकिन संबंधित प्रक्रियाएँ हैं।

> ब्लास्टोसिस्ट केवल कोशिकाओं का ठोस गोला नहीं है; इसमें गुहा तथा अलग कोशिकीय समूह होते हैं।

आरोपण और गर्भावस्था की पहचान

Implantation and Pregnancy Detection

आरोपण (Implantation)

ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भीतरी परत, अर्थात endometrium, से जुड़कर उसमें स्थापित होती है। यह सामान्यतः निषेचन के लगभग 6-7 दिन बाद आरंभ होती है और आगे कई दिनों तक चलती है। समय में कुछ विविधता होती है।

गर्भाशय की भूमिका

हार्मोन के प्रभाव से भीतरी परत आरोपण के लिए अनुकूल बनती है। मातृ ऊतक और विकसित संरचना की अंतःक्रिया आगे गर्भस्थ पोषण तथा अपरा के संगठन का आधार बनती है।

hCG और प्रारंभिक सहारा

विकसित ट्रोफोब्लास्ट से संबंधित मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिन (**hCG**) शुरुआती गर्भावस्था में पीतपिंड (**Corpus Luteum**) के कार्य को बनाए रखने में योगदान देता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत तथा गर्भावस्था के समर्थन में महत्त्वपूर्ण है।

गर्भावस्था परीक्षण

मूत्र या रक्त में hCG की पहचान गर्भावस्था की जाँच में उपयोगी है। बहुत जल्दी जाँच, परीक्षण की संवेदनशीलता और समय परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षण का परिणाम अकेले गर्भ का स्थान और सभी स्थितियाँ नहीं बताता।

असामान्य स्थान

गर्भाशय के बाहर स्थापित गर्भ अस्थानिक गर्भावस्था (**Ectopic Pregnancy**) से संबंधित है। दर्द, रक्तस्राव या अन्य चिंताजनक संकेतों में चिकित्सीय आकलन महत्त्वपूर्ण होता है।

> निषेचन और आरोपण अलग घटनाएँ हैं। सकारात्मक परीक्षण से अकेले सामान्य गर्भाशयी गर्भ की पुष्टि नहीं होती।

भ्रूणीय अवस्था और जनन-स्तर

Embryonic Period and Germ Layers

शरीर की मूल योजना

भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं का संगठन, स्थान-व्यवस्था और ऊतक-निर्माण तेजी से बदलता है। Gastrulation में तीन प्रमुख जनन-स्तर बनते हैं। इनसे आगे विभिन्न ऊतकों और अंगों का विकास होता है।

तीन जनन-स्तर (Germ Layers)

स्तर	प्रमुख व्युत्पन्न ऊतक और संरचनाएँ
बहिर्जनस्तर (**Ectoderm**)	तंत्रिका तंत्र और त्वचा की बाहरी परत
मध्यजनस्तर (**Mesoderm**)	मांसपेशी, अस्थि, रक्त तथा हृदय-वाहिका प्रणाली के बड़े भाग
अंतर्जनस्तर (**Endoderm**)	पाचन और श्वसन मार्गों की भीतरी उपकला तथा संबंधित ग्रंथियों के भाग

स्तर और पूरा अंग

किसी स्तर को पूरे अंग का अकेला स्रोत न मानें। उदाहरण के लिए पाचन नली की भीतरी उपकला और उसकी मांसपेशी में अलग जनन-स्तरों का योगदान होता है।

अंग-निर्माण (Organogenesis)

तीसरे से आठवें निषेचन-सप्ताह में कई अंगों की मूल संरचना बनती है। अंग की शुरुआत होने का अर्थ उसका पूर्ण कार्यात्मक परिपक्व होना नहीं है। आगे fetal अवधि में भी विकास जारी रहता है।

संवेदनशीलता

तेजी से संरचना बनते समय कुछ हानिकारक प्रभाव महत्वपूर्ण जन्मजात संरचनात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभाव का प्रकार, समय और मात्रा परिणाम को प्रभावित करते हैं।

> जनन-स्तर शरीर के निर्माण का आधार हैं। उन्हें गर्भजल की झिल्लियों या अपरा के तीन भाग न समझें।

तंत्रिका नली और शुरुआती अंग-निर्माण

Neural Tube and Early Organ Formation

तंत्रिका नली का विकास (Neurulation)

तंत्रिका-पट्टिका मुड़कर तंत्रिका नली बनाती है। आगे इससे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के प्रमुख भाग विकसित होते हैं। बंद होने की प्रक्रिया निषेचन के बाद लगभग चौथे सप्ताह में महत्त्वपूर्ण है।

समय का अर्थ

यह समय सामान्य गर्भकालीन गिनती में लगभग छठे सप्ताह के आसपास पड़ सकता है। कई महिलाओं को इससे पहले गर्भावस्था की जानकारी नहीं होती; इसलिए गर्भधारण से पहले की तैयारी का महत्त्व है।

हृदय और अन्य संरचनाएँ

शुरुआती हृदय-नली आगे जटिल हृदय में बदलती है। प्रारंभिक संकुचन निषेचन के बाद चौथे सप्ताह के आसपास शुरू हो सकते हैं। अंगों की कलिकाएँ, चेहरे के भाग और अन्य प्रणालियों का संगठन भी आगे बढ़ता है।

शुरुआत और पूर्णता

प्रारंभिक हृदय-क्रिया का होना पूरे हृदय के पूर्ण विकास का प्रमाण नहीं है। उसी प्रकार तंत्रिका नली बन जाने के बाद मस्तिष्क का विकास रुकता नहीं है।

फोलेट का संबंध

परिगर्भाधान काल में पर्याप्त फोलेट तंत्रिका नली दोषों की संभावना कम करने में महत्त्वपूर्ण है। जोखिम विशेष स्थिति में अधिक हो सकता है; अलग मात्रा का निर्णय स्वास्थ्य विशेषज्ञ करता है।

> अंग-निर्माण के समय संवेदनशीलता अधिक हो सकती है, लेकिन पूरी गर्भावस्था में स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यक हैं।

गर्भस्थ शिशु अवस्था

Fetal Period: Growth and Maturation

वृद्धि और परिपक्वता (Fetal Period)

आठ पूर्ण निषेचन-सप्ताह के बाद fetus की अवस्था शुरू होती है। पहले बनी संरचनाएँ बढ़ती हैं, अधिक विशिष्ट होती हैं और कार्यात्मक तैयारी प्राप्त करती हैं। यह अवधि जन्म तक रहती है।

मुख्य परिवर्तन

पक्ष	प्रमुख प्रक्रिया
आकार और वजन	शरीर की लंबाई और द्रव्यमान बढ़ना
अनुपात	सिर, धड़ और अंगों के अनुपात बदलना
अंगों का कार्य	श्वसन, तंत्रिका और अन्य प्रणालियों की परिपक्वता
व्यवहार	गति और कुछ संवेदी प्रतिक्रियाओं का उभरना

समान गति नहीं

लंबाई और वजन की वृद्धि एक ही गति से नहीं होती। आखिरी गर्भकाल में वजन और वसा-संचय का विशेष महत्त्व होता है। मस्तिष्क तथा फेफड़ों जैसे अंगों में कार्यात्मक परिपक्वता देर तक जारी रहती है।

गर्भस्थ वातावरण

अपरा से गैस और पोषक विनिमय, गर्भजल की सुरक्षा तथा मातृ स्वास्थ्य विकास को सहारा देते हैं। fetus मातृ रक्त से सीधे उसी रक्त-धारा में जुड़ा जीव नहीं है; दोनों के परिसंचरण अलग होते हैं।

बाद की संवेदनशीलता

इस अवस्था में संरचनात्मक, वृद्धि-संबंधी और कार्यात्मक प्रभाव संभव हैं। अंग-निर्माण का मुख्य प्रारंभिक चरण पूरा होने पर भी सभी जोखिम समाप्त नहीं होते।

> Fetal अवस्था का अर्थ केवल वजन बढ़ना नहीं; कार्यात्मक संगठन और परिपक्वता भी लगातार विकसित होते हैं।

प्रथम त्रैमासिक में विकास

Development in the First Trimester

गर्भकालीन समय-विभाजन

प्रथम त्रैमासिक अंतिम मासिक धर्म से गिनी गर्भकालीन आयु के शुरुआती भाग, सामान्यतः 13 सप्ताह 6 दिन तक, को बताता है। इसमें निषेचन, आरोपण और मुख्य भ्रूणीय अंग-निर्माण का बड़ा हिस्सा आता है।

प्रमुख जैविक परिवर्तन

गर्भस्थ संरचना के साथ अपरा तथा सहायक झिल्लियों का संगठन शुरू होता है। शरीर की मूल योजना और अनेक अंगों के प्रारंभिक रूप बनते हैं। बाद के हिस्से में fetal वृद्धि की शुरुआत भी शामिल होती है।

मातृ अनुभव

मासिक धर्म का न आना, मतली, थकान और स्तनों में परिवर्तन मिल सकते हैं। लक्षणों की मात्रा सभी में समान नहीं होती। केवल कम मतली या अधिक थकान से भ्रूण के स्वास्थ्य का निश्चित निर्णय नहीं होता।

देखभाल का महत्त्व

गर्भ की पुष्टि, समय का आकलन, पूर्व स्वास्थ्य तथा दवाओं की समीक्षा और आवश्यक पोषण-सहयोग महत्त्वपूर्ण हैं। स्पष्ट रक्तस्राव, गंभीर दर्द या अन्य चिंता का मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है।

अवधि का अंतर

पहला त्रैमासिक और embryonic अवधि समान नहीं हैं। त्रैमासिक गर्भकालीन गिनती से और तीन विकासात्मक अवस्थाएँ निषेचन की गिनती से बताई गई हैं।

> पहली अवधि में अंगों की शुरुआत हो जाती है, पर उनका पूरा परिपक्व विकास आगे भी जारी रहता है।

द्वितीय त्रैमासिक में विकास

Development in the Second Trimester

गर्भकालीन अवधि

द्वितीय त्रैमासिक सामान्यतः 14 सप्ताह से 27 सप्ताह 6 दिन तक माना जाता है। इस अवधि में शरीर की वृद्धि, अनुपात और कार्यात्मक संगठन आगे बढ़ते हैं।

प्रमुख परिवर्तन

अस्थियों और मांसपेशियों का संगठन, गतियाँ तथा तंत्रिका तंत्र की प्रगति होती है। त्वचा पर महीन रोम (**Lanugo**) और सुरक्षा देने वाला पदार्थ vernix caseosa दिखाई दे सकते हैं। इनका विकास क्रमिक है।

गति महसूस होना (Quickening)

महिला अक्सर लगभग 16-20 गर्भकालीन सप्ताह के आसपास पहली स्पष्ट गति महसूस कर सकती है। समय में गर्भों की संख्या, शरीर और स्थिति के अनुसार अंतर हो सकता है। भ्रूण की गति इससे पहले शुरू हो सकती है।

स्वास्थ्य आकलन

मातृ स्वास्थ्य, रक्तचाप, पोषण और गर्भस्थ वृद्धि की जानकारी ली जाती है। अल्ट्रासाउंड कुछ संरचनाओं, आयु और अनेक गर्भों के आकलन में उपयोगी है। हर समस्या केवल एक स्कैन से नहीं मिलती।

परिपक्वता की सीमा

गति, आकार और कुछ संवेदी प्रतिक्रिया बढ़ने के बाद भी फेफड़े तथा अन्य प्रणालियाँ पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। गर्भ के बाहर जीवित रहने की संभावना कई कारकों तथा उपलब्ध देखभाल पर निर्भर करती है।

> महिला द्वारा पहली गति महसूस करने की उम्र और भ्रूण की पहली गति शुरू होने की उम्र अलग होती हैं।

तृतीय त्रैमासिक में विकास

Development in the Third Trimester

गर्भकालीन अवधि

तृतीय त्रैमासिक सामान्यतः 28 सप्ताह से आगे की अवधि है। वजन, वसा-संचय, मस्तिष्क का संगठन और विभिन्न अंगों की कार्यात्मक परिपक्वता आगे बढ़ती है।

प्रमुख परिवर्तन

पक्ष	महत्त्व
वजन और वसा	जन्म के बाद ताप-संतुलन और ऊर्जा का आधार
मस्तिष्क	संपर्कों तथा कार्यात्मक संगठन का विकास
फेफड़े	श्वसन के लिए परिपक्वता और सर्फैक्टेंट
प्रतिरक्षा	मातृ IgG का स्थानांतरण बढ़ना

जन्म की तैयारी

कई गर्भस्थ शिशु बाद की अवधि में सिर नीचे की स्थिति में आते हैं। स्थिति में भिन्नता संभव है और उसका मूल्यांकन स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है। केवल बाहरी पेट के आकार से स्थिति या स्वास्थ्य निश्चित नहीं किया जा सकता।

गति और निगरानी

गति का अनुभव तथा प्रतिरूप देखा जाता है। पहले महसूस होती नियमित गतिविधि में स्पष्ट कमी या बदलाव पर स्वास्थ्य सेवा से संपर्क महत्त्वपूर्ण है। इसे केवल ‘जगह कम हो गई है’ कहकर सामान्य न मानें।

परिपक्वता का अर्थ

गर्भ के बाहर जीवित रहना और पूर्ण परिपक्वता अलग बातें हैं। अपेक्षाकृत शुरुआती जन्म में सहायता की जरूरत अधिक हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में समय, मातृ स्वास्थ्य और शिशु का मूल्यांकन आवश्यक है।

> केवल गर्भ के सप्ताह पूरे होना सभी अंगों की समान परिपक्वता का प्रमाण नहीं है। जन्म के बाद भी कई प्रक्रियाएँ विकसित होती हैं।

मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास

Brain and Nervous System Development

कोशिका से नेटवर्क तक

प्रारंभिक तंत्रिका नली से मस्तिष्क और मेरुरज्जु का संगठन बनता है। तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण, उपयुक्त स्थान तक जाना, संपर्क बनाना तथा कार्यात्मक संगठन अलग लेकिन जुड़े हुए चरण हैं।

प्रमुख प्रक्रियाएँ

प्रक्रिया	प्रमुख अर्थ
Neurogenesis	तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण
Migration	कोशिकाओं का निर्धारित क्षेत्र तक जाना
Differentiation	कोशिकाओं का विशिष्ट रूप और कार्य
Synaptogenesis	तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संपर्क बनना
Myelination	कुछ तंत्रिका तंतुओं पर मायलिन का विकास

समय की विविधता

ये प्रक्रियाएँ पूरे तंत्रिका तंत्र में एक साथ शुरू और समाप्त नहीं होतीं। गर्भस्थ जीवन के बाद भी मस्तिष्क के अनेक भागों में संपर्क तथा कार्यात्मक परिपक्वता जारी रहती है।

वातावरण का योगदान

पोषण, ऑक्सीजन की आपूर्ति, आनुवंशिक संगठन और कुछ हानिकारक प्रभाव विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हर छोटे अनुभव से मस्तिष्क की निश्चित स्थायी क्षमता का निर्णय करना उचित नहीं है।

जन्म के बाद की संभावना

देखभाल, स्वास्थ्य, संवाद और सीखने के अवसर आगे के संगठन को सहारा देते हैं। प्रसव पूर्व जोखिम होने पर भी परिणाम की विविधता और सहायता की संभावना रहती है।

> मस्तिष्क की संरचना बनना, कार्य का परिपक्व होना और व्यवहार में कौशल दिखना अलग स्तरों की प्रक्रियाएँ हैं।

फेफड़ों की परिपक्वता और जीवनक्षमता

Lung Maturation and Viability

संरचना और कार्य

श्वसन प्रणाली भ्रूणीय अवधि में आरंभ होती है और आगे लंबी अवधि तक विकसित होती है। गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन मुख्यतः अपरा से मिलती है। फेफड़े गर्भ के भीतर सामान्य वायु-श्वसन नहीं करते।

सर्फैक्टेंट (Surfactant)

फेफड़ों की कुछ कोशिकाओं से बना सर्फैक्टेंट वायुकोष्ठों में पृष्ठ-तनाव कम करने में मदद करता है। जन्म के बाद श्वसन में इसकी पर्याप्तता महत्त्वपूर्ण है। मात्रा और कार्यात्मक परिपक्वता क्रमिक रूप से बढ़ते हैं।

समयपूर्व जन्म का संदर्भ

अपरिपक्व फेफड़ों में श्वसन सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तंत्रिका नियंत्रण, ताप-संतुलन, संक्रमण तथा अन्य अंगों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है; समस्या केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं होती।

जीवनक्षमता (Viability)

गर्भ के बाहर जीवित रहने की संभावना गर्भकाल, वजन, स्वास्थ्य तथा उपलब्ध विशेषज्ञ नवजात देखभाल पर निर्भर करती है। इसे सभी स्थानों और सभी शिशुओं के लिए एक निश्चित सप्ताह की गारंटी नहीं मानना चाहिए।

विकास की निरंतरता

कुछ फुफ्फुसीय संरचनाओं और कार्यों का विकास जन्म के बाद भी जारी रहता है। गर्भस्थ श्वसन-जैसी गतियाँ अभ्यास और विकास से संबंधित हैं, वायु से गैस-विनिमय से नहीं।

> श्वसन-जैसी गर्भस्थ गति और जन्म के बाद वास्तविक वायु-श्वसन अलग हैं।

गति, इंद्रियाँ और गर्भस्थ व्यवहार

Movement, Senses and Fetal Behaviour

गति का विकास

गर्भस्थ गतियाँ मातृ अनुभव से पहले शुरू हो सकती हैं। तंत्रिका और मांसपेशी संगठन बढ़ने पर अंगों की गति, शरीर की मुद्रा और प्रतिक्रिया में परिवर्तन आते हैं। गति के प्रतिरूप में विश्राम-अवधियाँ भी होती हैं।

संवेदी प्रक्रियाएँ

स्पर्श, ध्वनि और अन्य संवेदी प्रतिक्रियाएँ क्रमिक रूप से विकसित होती हैं। सभी इंद्रियाँ एक समय पर समान परिपक्व नहीं होतीं। गर्भस्थ वातावरण बाहरी दुनिया के संकेतों को अलग रूप में पहुँचाता है।

ध्वनि और प्रतिक्रिया

बाद के गर्भकाल में कुछ ध्वनियों पर प्रतिक्रिया तथा परिचित ध्वनि-संकेतों से संबंधित अधिगम के संकेत मिल सकते हैं। इससे भाषा की पूरी समझ या भविष्य की बुद्धि का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता।

अभ्यस्तता (Habituation)

एक ही संकेत की पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया कम होना अभ्यस्तता का संकेत हो सकता है। यह साधारण प्रतिक्रिया से अधिक संगठन की जानकारी देता है, लेकिन अकेले संपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता नहीं बताता।

मातृ अनुभूति और सावधानी

स्पष्ट गति में कमी या असामान्य बदलाव पर सेवा से संपर्क करें। एक तय संख्या को हर गर्भ में स्वास्थ्य की सार्वभौमिक परीक्षा न समझें; स्वास्थ्यकर्मी संबंधित परिस्थिति के अनुसार निगरानी बताते हैं।

> संगीत या कहानियों से भविष्य की असाधारण बुद्धि सुनिश्चित होने का दावा वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है। शांत, सुरक्षित वातावरण और देखभाल उपयोगी हैं।

अपरा: संरचना और प्रमुख कार्य

Placenta: Structure and Functions

मातृ-भ्रूणीय अंग (Placenta)

अपरा मातृ और भ्रूणीय ऊतकों के योगदान से विकसित होती है। भ्रूणीय पक्ष में chorion की संरचनाएँ और मातृ पक्ष में गर्भाशय की परिवर्तित भीतरी परत का योगदान होता है।

प्रमुख भूमिकाएँ

कार्य	प्रमुख योगदान
गैस-विनिमय	ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन
पोषक विनिमय	ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण
उत्सर्जी सहयोग	भ्रूणीय अपशिष्टों को मातृ परिसंचरण की ओर भेजना
हार्मोन निर्माण	hCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा अन्य हार्मोन
प्रतिरक्षीय योगदान	कुछ मातृ प्रतिरक्षियों का स्थानांतरण

दो परिसंचरण

मातृ रक्त अपरा में भ्रूणीय रक्त-वाहिकाओं के निकट पहुँचता है। भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं के भीतर रहता है। सामान्यतः दोनों रक्त-धाराएँ सीधे एक खुले मिश्रण में नहीं बदलतीं; पदार्थ ऊतक-सीमा पार करते हैं।

संरचना और कार्य का संबंध

बहुत-सी छोटी शाखाएँ तथा व्यापक विनिमय क्षेत्र पदार्थों के आदान-प्रदान में मदद करते हैं। अपरा के रक्त-प्रवाह या कार्य में समस्या भ्रूणीय वृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

> अपरा, गर्भनाल और गर्भजल अलग संरचनाएँ हैं। अपरा केवल भोजन जमा रखने की थैली नहीं है।

अपरा से पदार्थों का स्थानांतरण

Transfer of Substances across the Placenta

चयनात्मक विनिमय

अपरा पोषक तथा गैस-विनिमय करती है और कुछ पदार्थों के प्रवेश को सीमित भी करती है। लेकिन यह हर हानिकारक पदार्थ और संक्रमण के विरुद्ध पूर्ण अवरोध नहीं है।

मातृ परिसंचरण Maternal Circulation	भ्रूणीय परिसंचरण Fetal Circulation
ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ →	
← कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट	

अपरा की ऊतक-सीमा पर विनिमय; दोनों रक्त-धाराएँ सामान्यतः अलग।

स्थानांतरण की प्रक्रियाएँ

विसरण (**Diffusion**), वाहक-आधारित परिवहन तथा अन्य प्रक्रियाएँ अलग पदार्थों को स्थानांतरित करती हैं। अणु का आकार, घुलनशीलता, बंधन, मात्रा और अपरा की स्थिति प्रभाव डालते हैं।

प्रतिरक्षियों का उदाहरण

मातृ IgG अपरा से fetus तक पहुँच सकता है। यह जन्म के बाद कुछ समय तक निष्क्रिय प्रतिरक्षा में योगदान देता है। इसे भ्रूण द्वारा स्वयं बनाई सक्रिय प्रतिरक्षा न समझें।

हानिकारक पदार्थ

कुछ दवाएँ, शराब और अन्य पदार्थ अपरा पार कर सकते हैं। कुछ का प्रभाव मातृ स्वास्थ्य या अपरा के कार्य को बदलकर भी हो सकता है। ‘अपरा है, इसलिए सब सुरक्षित है’ का निष्कर्ष सही नहीं है।

रक्त का सीमित आदान-प्रदान

छोटी मात्रा में भ्रूणीय रक्त कोशिकाओं का मातृ परिसंचरण में जाना संभव है। यह सामान्य सीधे खुले मिश्रण से अलग घटना है और कुछ प्रतिरक्षीय स्थितियों में महत्त्व रखती है।

> मातृ और भ्रूणीय रक्त अलग रहते हुए पदार्थों का विनिमय कर सकते हैं। अलग रक्त-धारा का अर्थ पूर्ण रासायनिक अलगाव नहीं है।

गर्भनाल और उसकी रक्त-वाहिकाएँ

Umbilical Cord and Its Blood Vessels

संबंध की संरचना (Umbilical Cord)

गर्भनाल fetus को अपरा से जोड़ती है। सामान्यतः इसमें दो नाभि धमनियाँ और एक नाभि शिरा होती हैं। इनके आसपास Wharton's Jelly नामक सहायक पदार्थ रक्त-वाहिकाओं की सुरक्षा में योगदान देता है।

वाहिकाओं में दिशा

रक्त-वाहिका	प्रवाह की दिशा	प्रमुख विशेषता
नाभि शिरा (**Umbilical Vein**)	अपरा से fetus की ओर	अपेक्षाकृत अधिक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ
दो नाभि धमनियाँ (**Umbilical Arteries**)	fetus से अपरा की ओर	अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन और अपशिष्ट

धमनी और शिरा की पहचान

नाम रक्त की दिशा से संबंधित हैं, केवल ऑक्सीजन की मात्रा से नहीं। धमनियाँ हृदय से दूर और शिराएँ हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं। इसी कारण नाभि शिरा में अपेक्षाकृत ऑक्सीजनयुक्त रक्त होता है।

सुरक्षा और प्रवाह

गर्भनाल की संरचना तथा परिवेश रक्त-प्रवाह को सहारा देते हैं। दबाव या अन्य समस्या के प्रभाव का आकलन चिकित्सा में किया जाता है। बाहरी वर्णन से हर स्थिति की गंभीरता तय नहीं होती।

अपरा से अंतर

गर्भनाल परिवहन का संपर्क है; मुख्य मातृ-भ्रूणीय विनिमय अपरा में होता है। दोनों की भूमिका जुड़ी है, लेकिन संरचना और कार्य समान नहीं हैं।

> सामान्य गर्भनाल में कुल तीन प्रमुख वाहिकाएँ: दो धमनियाँ और एक शिरा होती हैं।

झिल्लियाँ और गर्भजल

Fetal Membranes and Amniotic Fluid

सहायक झिल्लियाँ

Amnion अंदर की झिल्ली और chorion बाहरी प्रमुख झिल्ली है। गर्भजल (**Amniotic Fluid**) गर्भस्थ शिशु के आसपास का तरल वातावरण प्रदान करता है। प्रारंभिक yolk sac भी रक्त-निर्माण सहित कुछ शुरुआती विकासात्मक प्रक्रियाओं में योगदान देता है।

गर्भजल के कार्य

कार्य	महत्त्व
सुरक्षा	कुछ बाहरी यांत्रिक प्रभावों से बचाव
गति का अवसर	शरीर और अंगों के चलने के लिए स्थान
तापीय स्थिरता	अपेक्षाकृत स्थिर तरल वातावरण
संरचनात्मक विकास	विशेष रूप से फेफड़े और गत्यात्मक विकास में सहयोग

तरल का निर्माण और संतुलन

शुरुआती अवधि में मातृ तथा झिल्लीगत स्रोत योगदान देते हैं। आगे भ्रूणीय मूत्र तथा अन्य तरल-प्रवाह महत्त्वपूर्ण होते हैं। भ्रूण का निगलना और अन्य प्रक्रियाएँ संतुलन में भूमिका निभाती हैं।

कम या अधिक मात्रा

गर्भजल की कम या अधिक मात्रा अलग कारणों से हो सकती है और मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। केवल तरल की मात्रा से कारण निश्चित नहीं होता।

ऑक्सीजन की आपूर्ति

गर्भजल का निगलना तथा श्वसन-जैसी गति विकास का हिस्सा हैं। ऑक्सीजन मुख्यतः अपरा और गर्भनाल से आती है, गर्भजल में वायु साँस लेने से नहीं।

> Amnion, chorion, गर्भजल और अपरा को एक ही संरचना न लिखें।

भ्रूणीय परिसंचरण की विशेषताएँ

Features of Fetal Circulation

अपरा आधारित गैस-विनिमय

गर्भस्थ जीवन में फेफड़ों में प्रतिरोध अधिक होता है और गैस-विनिमय अपरा में होता है। विशेष रास्ते रक्त को यकृत तथा फेफड़ों के कुछ हिस्सों से आगे भेजने में भूमिका निभाते हैं।

तीन प्रमुख शंट (Fetal Shunts)

संरचना	प्रमुख संबंध	कार्यात्मक योगदान
Ductus Venosus	नाभि शिरा से अधो महाशिरा की दिशा	यकृत के बड़े भाग को बाइपास करने वाला रास्ता
Foramen Ovale	दाएँ आलिंद से बाएँ आलिंद	कुछ रक्त को फेफड़ों के रास्ते से आगे भेजना
Ductus Arteriosus	फुफ्फुसीय धमनी से महाधमनी	अधिक रक्त को फुफ्फुसीय रास्ते से आगे भेजना

प्रवाह का व्यापक अर्थ

अपरा से नाभि शिरा द्वारा आया रक्त शरीर में वितरित होता है। कुछ प्रवाह यकृत में और कुछ ductus venosus से आगे जाता है। हृदय में मिश्रण तथा अलग रास्तों के कारण सभी भागों को समान ऑक्सीजन स्तर का रक्त नहीं मिलता।

जन्म पर परिवर्तन

श्वसन शुरू होने और नाभि परिसंचरण समाप्त होने से दबाव तथा प्रवाह बदलते हैं। इन शंटों का कार्यात्मक और आगे शारीरिक बंद होना अलग समयों पर हो सकता है।

> गर्भस्थ परिसंचरण को सामान्य वयस्क परिसंचरण का छोटा रूप न मानें। अपरा और विशेष शंट इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं।

जुड़वाँ और बहुगर्भीय विकास

Twins and Multiple Pregnancy

युग्मनज के आधार पर अंतर

प्रकार	उत्पत्ति	आनुवंशिक संबंध
द्वियुग्मनजी (**Dizygotic**)	दो अंडाणुओं का दो शुक्राणुओं से निषेचन	सामान्य भाई-बहनों जैसा संबंध
एकयुग्मनजी (**Monozygotic**)	एक निषेचित संरचना का दो विकासशील इकाइयों में अलग होना	बहुत निकट आनुवंशिक संगठन

झिल्लियों का संगठन

Chorionicity बाहरी झिल्लियों तथा अपरा-संबंधी संगठन और amnionicity गर्भजल थैलियों की संख्या बताती है। एकयुग्मनजी जुड़वाँ में अलग होने के समय के अनुसार अलग व्यवस्था हो सकती है।

महत्वपूर्ण अंतर

द्वियुग्मनजी जुड़वाँ सामान्यतः अपने-अपने chorion और amnion रखते हैं; उनकी अपरा बाहर से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं। एकयुग्मनजी जुड़वाँ के पास हमेशा एक ही अपरा हो, यह आवश्यक नहीं।

साझा अपरा का प्रभाव

साझा अपरा में रक्त-वाहिका संबंध कुछ विशिष्ट समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे twin-to-twin transfusion syndrome। जोखिम और निगरानी झिल्लीगत व्यवस्था तथा अन्य स्थितियों पर निर्भर करते हैं।

अनेक गर्भों की देखभाल

समयपूर्व जन्म तथा वृद्धि-संबंधी कठिनाई की संभावना अधिक हो सकती है। मातृ स्वास्थ्य और प्रत्येक fetus की स्थिति का अलग तथा संयुक्त आकलन आवश्यक है।

> एक जैसी दिखावट, एकयुग्मनजता और एक ही अपरा तीन समान अवधारणाएँ नहीं हैं।

आनुवंशिक और गुणसूत्रीय प्रभाव

Genetic and Chromosomal Influences

सामान्य संगठन और भिन्नताएँ

गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में अंतर तथा कुछ जीन-संबंधी परिवर्तन विकास को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ स्थितियाँ माता-पिता से आती हैं, जबकि कुछ नया परिवर्तन होने से उत्पन्न होती हैं।

विभिन्न स्तर

स्तर	उदाहरणात्मक प्रकृति
गुणसूत्रीय संख्या	किसी गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति
गुणसूत्रीय संरचना	हिस्से का बदलना, घट जाना या पुनर्व्यवस्था
एकल जीन	विशेष जीन में परिवर्तन
बहुकारकीय	अनेक जीन तथा वातावरण का संयुक्त प्रभाव

जन्मजात और वंशानुगत

जन्मजात (**Congenital**) का अर्थ जन्म से उपस्थित है। वंशानुगत (**Hereditary**) का अर्थ आनुवंशिक रूप से पीढ़ियों से स्थानांतरित होना है। हर जन्मजात स्थिति वंशानुगत नहीं और हर वंशानुगत स्थिति जन्म पर स्पष्ट नहीं होती।

जोखिम और परिणाम

कुछ गुणसूत्रीय स्थितियों की संभावना मातृ उम्र सहित कई कारकों से प्रभावित होती है। संभावना का बढ़ना निश्चित परिणाम नहीं है। परिवार का इतिहास और उचित परामर्श उपयोगी हो सकते हैं।

परीक्षण की सीमा

एक जांच सभी आनुवंशिक स्थितियाँ नहीं पहचानती। परीक्षण का उद्देश्य, सीमा और परिणाम की व्याख्या समझना आवश्यक है।

> आनुवंशिक प्रभाव, जन्मजात प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच संबंध हो सकते हैं; इन्हें पूरी तरह अलग और स्थिर श्रेणियाँ न मानें।

संवेदनशील समय और टेराटोजन

Sensitive Periods and Teratogens

टेराटोजन (Teratogen)

ऐसा प्रभाव जो प्रसव पूर्व विकास में संरचनात्मक या कार्यात्मक हानि की संभावना बढ़ा सकता है, टेराटोजेनिक प्रभाव से संबंधित है। जोखिम पदार्थ, मात्रा, संपर्क के समय और जैविक संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

अवस्था के अनुसार प्रभाव

अवधि	व्यापक प्रवृत्ति
शुरुआती बीज अवस्था	गंभीर संपर्क में विकास रुकना या कम प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रवृत्ति
मुख्य अंग-निर्माण	संरचनात्मक परिवर्तन की संवेदनशीलता अधिक
Fetal अवधि	वृद्धि तथा कार्यात्मक संगठन भी प्रभावित हो सकते हैं

सब या कुछ नहीं की धारणा

शुरुआती अवधि की ‘all-or-none’ प्रवृत्ति एक सामान्य व्याख्या है, हर पदार्थ और हर स्थिति का पूर्ण नियम नहीं। वास्तविक संपर्क का मूल्यांकन स्वास्थ्य विशेषज्ञ करते हैं।

मात्रा और अवधि

कम या अधिक मात्रा, एक बार या बार-बार संपर्क तथा एक साथ अन्य जोखिम परिणाम बदल सकते हैं। केवल पदार्थ का नाम जानने से वास्तविक नुकसान निश्चित नहीं होता।

संवेदनशील अंग

अलग अंगों का संवेदनशील समय समान नहीं है। मस्तिष्क और कार्यात्मक विकास की संवेदनशीलता मुख्य अंग-निर्माण के बाद भी बनी रह सकती है।

> गर्भावस्था में संपर्क होने का अर्थ निश्चित हानि नहीं, लेकिन बिना आकलन सुरक्षा की गारंटी भी नहीं। समय, मात्रा और परिस्थिति साथ समझें।

गर्भावस्था में पोषण का योगदान

Nutrition during Pregnancy

मातृ और भ्रूणीय जरूरतें

पोषण मातृ स्वास्थ्य, रक्त तथा ऊतकों के अनुकूलन, अपरा और गर्भस्थ वृद्धि को सहारा देता है। ऊर्जा की जरूरत गर्भकाल, पूर्व पोषण स्थिति, गतिविधि और स्वास्थ्य से प्रभावित होती है।

प्रमुख पोषक पक्ष

पोषक तत्व	प्रमुख योगदान
प्रोटीन	ऊतक-निर्माण और कार्यात्मक अणु
आयरन	रक्त-निर्माण और ऑक्सीजन परिवहन
फोलेट	कोशिका विभाजन तथा शुरुआती तंत्रिका विकास
आयोडीन	थायरॉयड कार्य और तंत्रिका विकास
कैल्सियम तथा विटामिन D	अस्थि और संबंधित जैविक कार्य
आवश्यक वसा	कोशिका झिल्लियाँ और विकासात्मक प्रक्रियाएँ

आहार का संगठन

विविध खाद्य पदार्थ, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार पर्याप्त मात्रा, सुरक्षित पानी तथा स्वच्छ तैयारी आवश्यक हैं। पूरे गर्भकाल में केवल एक 'विशेष' खाद्य पदार्थ से सभी जरूरतें पूरी नहीं होतीं।

कमी और अधिकता

अपर्याप्त आहार के साथ अनियंत्रित अधिकता भी समस्या हो सकती है। वजन में बदलाव केवल भ्रूण का वजन नहीं; उसमें मातृ ऊतक, रक्त, तरल और अन्य घटक भी शामिल हैं।

सहायता की जरूरत

मतली, भोजन की उपलब्धता और स्वास्थ्य समस्या खाने को प्रभावित कर सकती है। उपयुक्त योजना तथा जरूरी पूरक का चुनाव स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है।

> 'दो के लिए खाना' का अर्थ भोजन की मात्रा अनिवार्य रूप से दुगुनी करना नहीं है। गुणवत्ता और वास्तविक जरूरत महत्त्वपूर्ण हैं।

फोलिक अम्ल और आयरन

Folic Acid and Iron

अलग समय, संबंधित उद्देश्य

फोलिक अम्ल शुरुआती तंत्रिका नली विकास में विशेष महत्त्व रखता है। आयरन मातृ रक्त-निर्माण और गर्भावस्था में बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देता है। दोनों का उद्देश्य पूरी तरह समान नहीं है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अनुशंसाएँ

संदर्भ	सामान्य अनुशंसित पूरक
गर्भधारण का प्रयास शुरू होने से 12 गर्भकालीन सप्ताह तक	प्रतिदिन 400 µg फोलिक अम्ल
गर्भावस्था में दैनिक आयरन-फोलिक अम्ल	30-60 mg तत्वीय आयरन तथा 400 µg फोलिक अम्ल

मात्रा का अर्थ

400 µg = 0.4 mg। तत्वीय आयरन की मात्रा और पूरी आयरन-लवण की मात्रा अलग हो सकती है। पूरक का लेबल तथा चिकित्सीय निर्देश इसी अंतर को ध्यान में रखते हैं।

व्यक्तिगत और कार्यक्रमगत योजना

ऊपर सामान्य अंतरराष्ट्रीय संदर्भ है। राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था तथा विशेष जोखिम या एनीमिया में योजना अलग हो सकती है। रोकथाम की मात्रा को उपचार की मात्रा न मानें।

शुरुआती तैयारी

तंत्रिका नली बहुत पहले विकसित होती है; गर्भ की जानकारी मिलने तक कुछ महत्वपूर्ण चरण शुरू हो चुके होते हैं। इसलिए फोलिक अम्ल का परिगर्भाधान समय महत्त्वपूर्ण है।

> उच्च जोखिम में अलग मात्रा का निर्णय विशेषज्ञ करता है। फोलिक अम्ल का उपयोग सभी जन्मजात स्थितियों से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

मातृ स्वास्थ्य और दीर्घकालीन स्थितियाँ

Maternal Health and Chronic Conditions

स्वास्थ्य का संयुक्त प्रभाव

मातृ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायरॉयड रोग, गंभीर एनीमिया तथा अन्य स्थितियाँ गर्भावस्था और गर्भस्थ विकास को प्रभावित कर सकती हैं। प्रभाव की दिशा बीमारी के प्रकार, नियंत्रण, समय तथा देखभाल पर निर्भर है।

मधुमेह का संदर्भ

गर्भ से पहले का अनियंत्रित मधुमेह शुरुआती अंग-निर्माण के समय जोखिम बढ़ा सकता है। गर्भकालीन मधुमेह प्रायः गर्भावस्था में पहचाना जाता है और वृद्धि तथा जन्म-संबंधी परिणाम प्रभावित कर सकता है। दोनों को एक ही समय और प्रभाव की स्थिति न मानें।

रक्तचाप और अपरा

कुछ उच्च रक्तचाप संबंधी स्थितियों में अपरा का कार्य तथा भ्रूण की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। प्रीएक्लेम्पसिया में रक्तचाप के साथ अन्य अंगों की समस्याएँ भी हो सकती हैं। केवल पैरों की सूजन से इसका निदान नहीं किया जाता।

नियंत्रण और निगरानी

गर्भ से पहले स्वास्थ्य समीक्षा, सुरक्षित दवा-योजना और गर्भकालीन निगरानी से जोखिम कम करने में मदद मिलती है। जरूरी दवा को अचानक छोड़ना भी हानिकारक हो सकता है।

रोग और दोष का अंतर

मातृ बीमारी मौजूद होने से हर fetus में विकार होगा, यह आवश्यक नहीं। अधिक जोखिम का अर्थ अधिक उपयुक्त निगरानी और सहायता की जरूरत है।

> मातृ स्वास्थ्य, अपरा और भ्रूणीय वृद्धि जुड़े हैं। बीमारी का नाम अकेले परिणाम निर्धारित नहीं करता।

Rh असंगति और प्रतिरक्षीय प्रभाव

Rh Incompatibility and Immune Effects

RhD का संदर्भ

RhD-ऋणात्मक महिला और RhD-धनात्मक fetus की स्थिति में रक्त-कोशिकाओं के संपर्क से महिला में प्रतिरक्षी बन सकते हैं। केवल अलग RhD स्थिति होने से हर गर्भ में समस्या अनिवार्य नहीं है।

संवेदनशीलता (Sensitization)

भ्रूणीय लाल रक्त कोशिकाएँ मातृ रक्त में पहुँचने पर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया बन सकती है। संपर्क जन्म, रक्तस्राव, कुछ प्रक्रियाओं या अन्य स्थितियों में हो सकता है। पूर्व गर्भ या रक्ताधान भी इतिहास में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

भ्रूण पर प्रभाव

कुछ मातृ IgG प्रतिरक्षी अपरा पार करके भ्रूणीय लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। गंभीर स्थिति में एनीमिया तथा संबंधित जटिलताएँ हो सकती हैं।

जाँच और रोकथाम

मातृ रक्त-समूह, RhD तथा प्रतिरक्षी की जाँच उपयोगी है। बिना संवेदनशीलता वाले उपयुक्त मामलों में anti-D immunoglobulin रोकथाम में भूमिका निभाता है। उसका समय तथा आवश्यकता स्वास्थ्य सेवा तय करती है।

महत्वपूर्ण सावधानी

‘पहला गर्भ हमेशा सुरक्षित’ और ‘हर अलग RhD गर्भ निश्चित प्रभावित’ दोनों कथन अतिसरलीकृत हैं। वास्तविक प्रतिरक्षी इतिहास और जाँच देखें।

> RhD असंगति, प्रतिरक्षी बनना और भ्रूणीय हानि तीन अलग चरण हैं; इन्हें एक घटना न मानें।

संक्रमण और प्रसव पूर्व विकास

Infections and Prenatal Development

मातृ संक्रमण के प्रभाव

कुछ संक्रमण मातृ स्वास्थ्य के माध्यम से और कुछ भ्रूण तक पहुँचकर प्रभाव डाल सकते हैं। संपर्क, गर्भकाल, रोगजनक और उपचार से परिणाम बदलता है। हर संक्रमण अपरा पार नहीं करता और हर संक्रमित महिला का fetus प्रभावित नहीं होता।

महत्वपूर्ण उदाहरण

संक्रमण	संबंधित विकासात्मक चिंता
रूबेला (**Rubella**)	शुरुआती गर्भ में जन्मजात रूबेला सिंड्रोम
टॉक्सोप्लाज्मोसिस	आँख और तंत्रिका तंत्र सहित जन्मजात प्रभाव
CMV	जन्मजात संक्रमण और श्रवण/अन्य प्रभाव
सिफिलिस	गर्भस्थ तथा नवजात स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव
HSV	विशेष रूप से जन्म के समय संपर्क से नवजात संक्रमण

TORCH शब्द

TORCH एक संक्षिप्त समूह-शब्द है: toxoplasmosis, other infections, rubella, cytomegalovirus और herpes simplex। ‘Other’ में अनेक संक्रमण आते हैं। यह हर गर्भवती के लिए समान जाँच-पैकेज का स्वतः निर्देश नहीं है।

रोकथाम और समीक्षा

गर्भपूर्व प्रतिरक्षा की समीक्षा, सुरक्षित भोजन, हाथों की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवा के अनुसार संक्रमण-जाँच उपयोगी हैं। टीके की उपयुक्तता गर्भावस्था और टीके के प्रकार से संबंधित है।

> गर्भस्थ संक्रमण और प्रसव के दौरान मिलने वाला संक्रमण अलग रास्ते हैं। रोगजनक के साथ संपर्क का समय भी समझें।

शराब, तंबाकू और दवाओं का प्रभाव

Alcohol, Tobacco and Medications

शराब का संपर्क

गर्भावस्था में शराब की कोई ज्ञात सुरक्षित मात्रा या सुरक्षित समय स्थापित नहीं है। प्रसव पूर्व संपर्क से fetal alcohol spectrum disorders के अंतर्गत शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहार-संबंधी प्रभाव हो सकते हैं।

तंबाकू और निकोटिन

धूम्रपान, परोक्ष धुआँ तथा निकोटिन-संबंधी उत्पाद गर्भावस्था और भ्रूणीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम हैं। निकोटिनयुक्त वैप या अन्य उत्पाद को स्वतः सुरक्षित विकल्प नहीं मानना चाहिए।

दवाओं का आकलन

दवा का प्रकार, मात्रा, गर्भकाल और बीमारी का जोखिम साथ देखा जाता है। कुछ दवाएँ जन्मजात या अन्य प्रभाव की संभावना बढ़ाती हैं; कई आवश्यक दवाएँ उपयुक्त चिकित्सीय योजना में उपयोग की जाती हैं।

स्वयं शुरू या बंद करना

बिना सलाह दवा, पूरक या जड़ी-बूटी शुरू करना तथा जरूरी दवा अचानक बंद करना दोनों समस्या ला सकते हैं। ‘प्राकृतिक’ का अर्थ हमेशा गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं है।

संपर्क होने पर जानकारी

पदार्थ का नाम, मात्रा, तारीख और अवधि स्वास्थ्यकर्मी को बताना मूल्यांकन में उपयोगी है। संपर्क का पता चलने पर केवल अनुमान से हानि या पूर्ण सुरक्षा घोषित नहीं की जाती।

> गर्भस्थ जोखिम कम करने में सहयोग और उपयुक्त उपचार महत्त्वपूर्ण हैं; दोषारोपण से आवश्यक देखभाल बाधित हो सकती है।

पर्यावरण, तनाव और सामाजिक परिस्थिति

Environment, Stress and Social Conditions

पर्यावरणीय संपर्क

प्रदूषण, कुछ भारी धातु, विषैले रसायन और उच्च स्तर के आयनीकरण विकिरण जोखिम पैदा कर सकते हैं। प्रभाव संपर्क की मात्रा, अवधि और समय से संबंधित है। सभी पदार्थ तथा सभी जाँच समान जोखिम नहीं रखते।

जाँच का संदर्भ

अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों से काम करता है, आयनीकरण विकिरण से नहीं। आवश्यक चिकित्सीय जाँच के लाभ और जोखिम विशेषज्ञ स्थिति के अनुसार देखते हैं; गर्भावस्था के कारण हर आवश्यक जाँच को स्वतः टालना उचित नहीं।

तनाव और सुरक्षा

लगातार गंभीर तनाव, हिंसा और सामाजिक असुरक्षा मातृ स्वास्थ्य तथा देखभाल को प्रभावित कर सकती हैं। कभी-कभी दुखी होने से निश्चित स्थायी भ्रूणीय हानि होगी, ऐसा दावा उचित नहीं है।

संसाधनों की भूमिका

भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, आराम और परिवार के सहयोग की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है। सुरक्षा का भार केवल गर्भवती महिला की इच्छा-शक्ति पर नहीं डाला जा सकता।

पितृ और पारिवारिक योगदान

परिवार का स्वास्थ्य, धुएँ से मुक्त घर, जिम्मेदारी बाँटना और सेवा तक पहुँच गर्भावस्था को सहारा देते हैं। भ्रूण के लिए अनुकूल वातावरण संयुक्त जिम्मेदारी है।

> किसी एक भावनात्मक अनुभव से बच्चे का भविष्य निश्चित होने की धारणा वैज्ञानिक आधार से अधिक भय पैदा कर सकती है।

गर्भधारण से पहले की तैयारी

Preconception Care

गर्भपूर्व देखभाल (Preconception Care)

गर्भधारण की योजना से पहले स्वास्थ्य, पोषण, दवाओं, प्रतिरक्षा और पारिवारिक इतिहास की समीक्षा गर्भावस्था की तैयारी में मदद करती है। प्रारंभिक विकास जल्दी शुरू होता है; सभी तैयारी गर्भ की पुष्टि के बाद तक टालना उपयोगी नहीं।

प्रमुख पक्ष

पक्ष	आवश्यक दिशा
पोषण	पर्याप्त आहार और उपयुक्त फोलिक अम्ल
स्वास्थ्य	दीर्घकालीन रोग की समीक्षा और नियंत्रण
दवाएँ	गर्भावस्था के अनुसार सुरक्षित योजना
संक्रमण और प्रतिरक्षा	जरूरत के अनुसार जाँच तथा टीके की समीक्षा
जोखिम संपर्क	शराब, तंबाकू और विषैले संपर्क घटाना

इतिहास की उपयोगिता

पूर्व गर्भ के परिणाम, समयपूर्व जन्म, जन्मजात स्थितियाँ तथा परिवार के रोग कुछ अतिरिक्त परामर्श की आवश्यकता बता सकते हैं। इतिहास का अर्थ निश्चित पुनरावृत्ति नहीं है।

सम्मानजनक परामर्श

विकल्प, लाभ और सीमाएँ स्पष्ट बताए जाएँ। महिला की सहमति, निजता तथा निर्णय का सम्मान हो। स्वास्थ्य सेवा सहायता दे, भय या दोष का वातावरण न बनाए।

योजना की सीमा

उचित तैयारी जोखिम कम कर सकती है, लेकिन सभी प्रतिकूल परिणाम पूरी तरह नियंत्रित नहीं होते।

> गर्भपूर्व देखभाल केवल पोषण-पूरक नहीं; स्वास्थ्य, दवा, सुरक्षा और सेवाओं की संयुक्त तैयारी है।

गर्भकालीन स्वास्थ्य देखभाल और संपर्क

Antenatal Care and Contacts

प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care)

गर्भावस्था के दौरान नियमित संपर्क का उद्देश्य मातृ और भ्रूणीय स्वास्थ्य, पोषण, जोखिम की पहचान तथा जन्म की तैयारी है। संपर्क में परीक्षण के साथ संवाद और अनुभव को भी स्थान दिया जाता है।

आठ-संपर्क का मॉडल

विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामान्य मॉडल में कम-से-कम आठ संपर्क हैं। पहला संपर्क शुरुआती 12 सप्ताह तक तथा आगे लगभग 20, 26, 30, 34, 36, 38 और 40 सप्ताह पर रखा जाता है। व्यक्तिगत जोखिम में अतिरिक्त संपर्क आवश्यक हो सकते हैं।

गर्भकालीन सप्ताहों में सामान्य संपर्क-क्रम			
12 तक 1	20 2	26 3	30 4
34 5	36 6	38 7	40 8

संपर्क के प्रमुख विषय

पूर्व स्वास्थ्य, दवाएँ, रक्तचाप, जरूरी जाँच, पोषण, गर्भस्थ वृद्धि, संक्रमण तथा खतरे के संकेतों की जानकारी ली जाती है। व्यवस्था संबंधित देश और स्वास्थ्य सेवा के निर्देशों के अनुसार होती है।

गुणवत्ता का महत्त्व

केवल उपस्थितियों की गिनती पर्याप्त नहीं है। महिला को समझने योग्य सूचना, आवश्यक सेवा, सम्मान और आगे का संपर्क मिले।

जोखिम और अनुसूची

दर्द, रक्तस्राव, गंभीर लक्षण या स्पष्ट गति में कमी होने पर अगली तय तारीख का इंतजार नहीं किया जाता।

> गर्भपूर्व (**Preconception**) और प्रसवपूर्व/गर्भकालीन (**Antenatal**) देखभाल अलग अवधारणाएँ हैं।

अल्ट्रासाउंड, स्क्रीनिंग और निदान

Ultrasound, Screening and Diagnosis

अल्ट्रासाउंड का योगदान

अल्ट्रासाउंड गर्भ का स्थान, आयु, संख्या, कुछ संरचनाएँ तथा वृद्धि संबंधी जानकारी देता है। प्रारंभिक अवधि में आयु का अनुमान अधिक विश्वसनीय हो सकता है। सामान्य मॉडल में 24 सप्ताह से पहले एक स्कैन उपयोगी अनुशंसा है; आवश्यकता के अनुसार अन्य जाँच हो सकती है।

अलग प्रकार की जाँच

प्रकार	प्रमुख उद्देश्य	सीमा
संरचनात्मक स्क्रीनिंग	कुछ शारीरिक स्थितियों की पहचान	सभी विकार नहीं मिलते
रक्त/आनुवंशिक स्क्रीनिंग	कुछ स्थितियों की संभावना का आकलन	निश्चित निदान नहीं
निदानात्मक परीक्षण	चयनित स्थितियों की पुष्टि	परीक्षण-विशेष की सीमा और जोखिम

NIPT का अर्थ

मातृ रक्त में cell-free DNA आधारित जांच कुछ गुणसूत्रीय स्थितियों की स्क्रीनिंग करती है। यह सामान्यतः अपरा-संबंधी DNA संकेतों का विश्लेषण करती है; सकारात्मक परिणाम अपने-आप निश्चित भ्रूणीय निदान नहीं है।

निदानात्मक नमूने

Chorionic Villus Sampling में अपरा-संबंधी ऊतक और amniocentesis में गर्भजल का नमूना लिया जाता है। उपयुक्तता, समय, जोखिम तथा परिणाम पर विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक होता है।

सहमति और निर्णय

जाँच का उद्देश्य, सीमा और संभावित अगला कदम समझाकर सहमति ली जाए। महिला के निर्णय और निजता का सम्मान हो।

> स्क्रीनिंग की संभावना, निदान की पुष्टि और गर्भस्थ वृद्धि का आकलन तीन अलग प्रकार की जानकारी हैं।

गर्भावस्था में मातृ शारीरिक परिवर्तन

Maternal Physiological Changes

सामान्य अनुकूलन

गर्भाशय, स्तन, रक्त-आयतन, हृदय तथा अन्य प्रणालियों में परिवर्तन गर्भावस्था को सहारा देते हैं। उनकी मात्रा और अनुभव सभी महिलाओं में समान नहीं होते।

रक्त और परिसंचरण

प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन उनका अनुपात अलग होता है। प्लाज्मा की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से हीमोग्लोबिन की सांद्रता कुछ कम दिखाई दे सकती है। वास्तविक एनीमिया का मूल्यांकन उचित मानदंड से होता है।

पाचन और आराम

मतली, कब्ज या अम्लता का अनुभव हो सकता है। हल्की सामान्य असुविधा और गंभीर लगातार उल्टी, निर्जलीकरण या अन्य बीमारी अलग हैं। उपयुक्त आहार और सहायता का चुनाव स्थिति से संबंधित है।

मुद्रा और गतिविधि

वजन तथा शरीर के संतुलन में बदलाव आराम और गतिविधि को प्रभावित कर सकता है। महिला की स्वास्थ्य-स्थिति के अनुसार सुरक्षित गतिविधि और विश्राम आवश्यक हैं।

वजन-वृद्धि की व्याख्या

कुल वजन-वृद्धि में fetus, अपरा, गर्भजल, रक्त, ऊतक और कुछ वसा शामिल हैं। एक ही कुल मात्रा सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती; पूर्व BMI तथा गर्भ की स्थिति भी महत्त्वपूर्ण है।

> गर्भावस्था का हर लक्षण सामान्य मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। गंभीरता, अवधि और साथ के संकेतों से उसका अर्थ स्पष्ट होता है।

खतरे के संकेत और सेवा तक पहुँच

Warning Signs and Access to Care

ध्यान देने योग्य संकेत

संकेत	आवश्यक दिशा
स्पष्ट या अधिक रक्तस्राव	त्वरित स्वास्थ्य आकलन
गंभीर या लगातार पेट-दर्द	कारण की त्वरित जाँच
तेज सिरदर्द, दृष्टि में बदलाव	रक्तचाप सहित स्वास्थ्य जाँच
साँस में गंभीर कठिनाई या दौरा	आपात सहायता
पहले महसूस होती गति में स्पष्ट कमी	बिना अनावश्यक प्रतीक्षा संपर्क
तरल रिसना, बुखार या गंभीर अस्वस्थता	प्रसूति एवं स्वास्थ्य आकलन

सामान्य असुविधा से अंतर

हल्की असुविधा और महत्वपूर्ण चेतावनी में अंतर करना आवश्यक है। परिवार स्वयं निश्चित कारण तय करने के बजाय सुरक्षित सेवा-संपर्क में मदद करे।

तैयारी

संपर्क संस्थान, परिवहन, आवश्यक रिकॉर्ड और सहयोगी व्यक्ति की जानकारी पहले से रखी जा सकती है। समस्या होने पर निर्णय तथा पहुँच की देरी कम करना उद्देश्य है।

परिवार की भूमिका

महिला की चिंता को गंभीरता से सुनें। घरेलू अनुमान, दोषारोपण और अगली निर्धारित जाँच तक प्रतीक्षा आवश्यक सहायता में बाधा डाल सकते हैं।

> इस सूची का उद्देश्य संकेत पहचानना है; यह सभी गर्भावस्था जटिलताओं का संपूर्ण निदान नहीं है।

गर्भकाल के अनुसार जन्म का वर्गीकरण

Classification by Gestational Age at Birth

गर्भकालीन सप्ताह और दिन

जन्म का समय गर्भकालीन आयु से बताना महत्त्वपूर्ण है। 'नौ महीने' या केवल 'समय पूरा' जैसे शब्द सटीक अंतर को नहीं बताते। नीचे का विभाजन अंतिम मासिक धर्म तथा उचित चिकित्सीय तारीख-आकलन पर आधारित गर्भकालीन आयु का है।

वर्ग	अवधि
समयपूर्व (**Preterm**)	37 पूर्ण सप्ताह से पहले
प्रारंभिक टर्म (**Early Term**)	37 सप्ताह 0 दिन से 38 सप्ताह 6 दिन
पूर्ण टर्म (**Full Term**)	39 सप्ताह 0 दिन से 40 सप्ताह 6 दिन
विलंबित टर्म (**Late Term**)	41 सप्ताह 0 दिन से 41 सप्ताह 6 दिन
पश्च-टर्म (**Postterm**)	42 सप्ताह 0 दिन या आगे

सीमा का अर्थ

36 सप्ताह 6 दिन समयपूर्व सीमा में है, जबकि 37 सप्ताह 0 दिन early term है। 40 सप्ताह की अपेक्षित तिथि पार करना और postterm होना समान नहीं है।

स्वास्थ्य से संबंध

जन्म के समय अंगों की परिपक्वता और सहायता की जरूरत समय से प्रभावित होती है। फिर भी सप्ताह का वर्ग अकेले स्वास्थ्य तथा सभी परिणाम नहीं बताता। चिकित्सीय कारण होने पर उपयुक्त जन्म-समय की योजना अलग हो सकती है।

37 सप्ताह से आगे का अंतर

सभी 37-42 सप्ताह को बिना उपविभाजन समान पूर्ण परिपक्वता वाला समूह कहना कुछ महत्वपूर्ण अंतर छिपा सकता है।

> सामान्य अनुमानित 40 सप्ताह, full term की परिभाषा और postterm की सीमा तीन अलग बातें हैं।

समयपूर्वता, कम वजन और वृद्धि-सीमा

Prematurity, Low Birth Weight and Growth Restriction

तीन अलग आकलन

अवधारणा	प्रमुख आधार	मुख्य अर्थ
समयपूर्व जन्म (**Preterm Birth**)	गर्भकालीन आयु	37 पूर्ण सप्ताह से पहले जन्म
कम जन्म-वजन (**Low Birth Weight**)	जन्म के समय वजन	2500 g से कम, गर्भकाल चाहे जो हो
गर्भकाल के लिए छोटा (**SGA**)	आयु और लिंग के उपयुक्त संदर्भ में आकार	सामान्यतः 10वें प्रतिशतक से कम जन्म-वजन

संबंधित लेकिन समान नहीं

समयपूर्व बच्चा छोटे गर्भकाल के कारण कम वजन का हो सकता है। पूर्ण अवधि का बच्चा भी कम जन्म-वजन या SGA हो सकता है। इन शब्दों को एक ही वर्ग न समझें।

भ्रूणीय वृद्धि प्रतिबंध (FGR)

FGR में fetus की संभावित वृद्धि का रोग-संबंधी सीमित होना चिंता का विषय है। छोटा आकार एक संकेत हो सकता है, लेकिन कुछ छोटे fetus स्वाभाविक रूप से छोटे होते हैं। वृद्धि की दिशा, अपरा का कार्य और अन्य आकलन महत्त्वपूर्ण होते हैं।

सीमा और निदान

कुछ चिकित्सीय परिभाषाओं में अनुमानित भ्रूण-वजन या पेट की परिधि का 10वें प्रतिशतक से कम होना प्रमुख प्रारंभिक मानदंड है। केवल छोटा माप मिलने से कारण तथा गंभीरता पूरी नहीं समझी जाती।

जन्म के बाद

ताप-संतुलन, भोजन, संक्रमण और विकास की निगरानी जरूरत के अनुसार होती है। सहायता के साथ आगे की प्रगति देखी जाती है।

> LBW वजन, preterm समय और SGA संदर्भ-आकार बताता है; FGR संभावित रोगात्मक वृद्धि-सीमा की अवधारणा है।

प्रसव पूर्व अनुभव और आगे का विकास

Prenatal Experiences and Later Development

विकास का निरंतर संबंध

गर्भस्थ पोषण, स्वास्थ्य और वातावरण जन्म के समय तथा आगे के जीवन से संबंध रख सकते हैं। फिर भी प्रसव पूर्व अवधि के बाद देखभाल, भोजन, सुरक्षा और शिक्षा का महत्त्व समाप्त नहीं होता।

स्वास्थ्य की विकासात्मक उत्पत्ति

स्वास्थ्य तथा रोग की विकासात्मक उत्पत्ति (**DOHaD**) का दृष्टिकोण शुरुआती जैविक अनुभवों और बाद के स्वास्थ्य के संबंध का अध्ययन करता है। यह किसी एक गर्भस्थ घटना से भविष्य में निश्चित रोग होने की घोषणा नहीं है।

संभावित प्रक्रियाएँ

कुछ अनुभव शरीर के कार्यात्मक संगठन, चयापचय और जीन-अभिव्यक्ति के नियमन से संबंध रख सकते हैं। Epigenetic परिवर्तन का अर्थ हमेशा DNA के मूल क्रम का बदलना नहीं है। हर ऐसा परिवर्तन स्थायी या पीढ़ियों तक जाने वाला भी नहीं होता।

जोखिम और संरक्षण

जन्म के बाद अच्छा पोषण, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित संबंध और सीखने के अवसर विकास को सहारा देते हैं। आवश्यक प्रारंभिक हस्तक्षेप कुछ कठिनाइयों के प्रभाव कम करने में मदद कर सकता है।

मूल्यांकन की सीमा

कई अध्ययन संबंध दिखाते हैं; हर संबंध कारण सिद्ध नहीं करता। आनुवंशिक, सामाजिक तथा बाद के अनुभव भी परिणाम में योगदान देते हैं।

> शुरुआती अनुभव महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन किसी बच्चे की संभावनाओं को उसके जन्म-वजन या एक गर्भस्थ जोखिम से समाप्त घोषित नहीं किया जा सकता।

परिवार, जन्म की तैयारी और सहयोग

Family Support and Birth Preparedness

सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण

गर्भावस्था में पोषण, विश्राम, भावनात्मक सुरक्षा और सेवा तक पहुँच का सहयोग परिवार दे सकता है। महिला की पसंद, सहमति तथा निजता का सम्मान इस सहयोग का आधार है।

व्यावहारिक तैयारी

पक्ष	तैयारी का उद्देश्य
स्वास्थ्य संपर्क	उपयुक्त संस्थान और संपर्क की जानकारी
परिवहन	जरूरत पर पहुँच में देरी कम करना
रिकॉर्ड	गर्भ की तारीख, जाँच और उपचार की जानकारी
सहयोगी व्यक्ति	संवाद, देखभाल और आवश्यक निर्णय में सहायता
जन्म के बाद की व्यवस्था	भोजन, विश्राम और नवजात देखभाल का सहयोग

संपर्क में निरंतरता

गर्भकालीन देखभाल, जन्म और जन्म के बाद सेवा जुड़े चरण हैं। पहले की जानकारी आगे की स्वास्थ्य टीम तक पहुँचना देखभाल को सहारा देता है।

भ्रांति और वास्तविक सहयोग

विशेष संगीत, कथा या विचार से बच्चे का चरित्र तथा बुद्धि निश्चित बनाने का दावा पर्याप्त प्रमाण पर आधारित नहीं है। संवाद और शांत वातावरण महिला के अनुभव में मदद कर सकते हैं, पर उनका उपयोग स्वास्थ्य सेवा का विकल्प बनाकर नहीं किया जाना चाहिए।

साझा जिम्मेदारी

धुएँ से मुक्त घर, जरूरी काम में मदद और सेवा तक पहुँच परिवार तथा समुदाय की भूमिका है। गर्भावस्था के हर परिणाम की जिम्मेदारी अकेली महिला पर नहीं डाली जा सकती।

> जन्म की तैयारी केवल सामान जुटाना नहीं; सुरक्षित सेवा, सूचना और वास्तविक सहयोग की व्यवस्था भी है।

विकास का समय-संबंधी मानचित्र

Time Map of Prenatal Development

अलग चरणों को जोड़कर समझना

घटना या चरण	समय का आधार	व्यापक पहचान
निषेचन	निषेचन से समय	युग्मनज का निर्माण
विदलन और ब्लास्टोसिस्ट	शुरुआती निषेचन-दिन	कोशिका संख्या तथा संगठन
आरोपण	लगभग 6-7 निषेचन-दिन से आरंभ	गर्भाशय की परत में स्थापित होना
मुख्य अंग-निर्माण	तीसरा-आठवाँ निषेचन-सप्ताह	भ्रूणीय मूल संरचनाएँ
Fetal अवधि	आठ पूर्ण निषेचन-सप्ताह के बाद	वृद्धि और परिपक्वता
त्रैमासिक विभाजन	गर्भकालीन सप्ताह	गर्भावस्था के तीन समय-भाग

संरचना से कार्य तक

1	**विभाजन**	कोशिका संख्या तथा शुरुआती संगठन।
2	**विभेदीकरण**	कोशिकाओं के अलग रूप और कार्य।
3	**अंग-निर्माण**	ऊतकों का शरीर की संरचना में संगठन।
4	**वृद्धि तथा परिपक्वता**	आकार बढ़ना और स्वतंत्र कार्य की तैयारी।

सीमाएँ

तालिका सामान्य क्रम बताती है। सभी अंग एक ही दिन पर शुरू और पूर्ण नहीं होते। किसी अंग के बनने, कार्य करने और जन्म के बाद स्वतंत्र रूप से काम करने की तैयारी में अंतर हो सकता है।

आकलन की उपयोगिता

अल्ट्रासाउंड, गर्भकालीन आयु और मातृ इतिहास को साथ देखकर विकास की स्थिति समझी जाती है। कोई एक जानकारी पूरे विकास की पूर्ण परीक्षा नहीं है।

> हर समय-तालिका के साथ उसका आधार लिखना वैज्ञानिक स्पष्टता का महत्त्वपूर्ण भाग है।

प्रमुख अंतर और समेकित समझ

Key Distinctions and Integrated Understanding

संबंधित अवधारणाओं का अंतर

अवधारणाएँ	स्पष्ट अंतर
निषेचन और आरोपण	युग्मकों का संयोग बनाम गर्भाशय में स्थापित होना
विकास-आयु और गर्भकालीन आयु	निषेचन से समय बनाम मासिक धर्म से समय
जनन-स्तर और झिल्लियाँ	ऊतक-निर्माण का आधार बनाम सहायक संरचनाएँ
अपरा और गर्भनाल	विनिमय का अंग बनाम परिवहन का संपर्क
Embryonic और fetal अवधि	मुख्य अंग-निर्माण बनाम वृद्धि तथा परिपक्वता
अवस्था और त्रैमासिक	विकासात्मक विभाजन बनाम गर्भकालीन समय-विभाजन

अध्याय की केंद्रीय समझ

प्रसव पूर्व विकास में कोशिका विभाजन, विभेदीकरण, अंग-निर्माण, वृद्धि तथा कार्यात्मक परिपक्वता जुड़े हैं। अपरा, गर्भनाल और गर्भजल अलग भूमिकाओं से इस विकास को सहारा देते हैं।

स्वास्थ्य और अवसर

आनुवंशिक संगठन के साथ मातृ स्वास्थ्य, पोषण, संपर्क के समय और उपलब्ध देखभाल महत्त्वपूर्ण हैं। जोखिम की पहचान उचित सहायता की दिशा देती है, निश्चित भविष्य की घोषणा नहीं।

समग्र देखभाल

गर्भधारण से पहले तैयारी, गर्भकालीन नियमित संपर्क, सुरक्षित जन्म तथा जन्म के बाद सहायता एक निरंतर प्रक्रिया बनाते हैं। स्वास्थ्य सेवा और परिवार का सहयोग दोनों आवश्यक हैं।

> गर्भावस्था का अध्ययन केवल सप्ताह और आकार याद करना नहीं; समय, संरचना, कार्य तथा देखभाल के संबंध समझना भी है।